Tabla de valores de resistencias por km

Diámetro del conductor	Resistencia óhmica (Ohms/Km) Promedio maximo
0.40	143
0.50	91.4
0.65	54.5
0.80	35.7
0.90	28.2

Fig 7.13

Procedimientos de prueba de los cables.

PRUEBAS ELECTRICAS

- Resistencia eléctrica de los conductores: se determina según el diámetro de los mismos, aplicando una corriente continua en una longitud conocida del cable a 20 ºC lo cual expresa una cant de Ohms por km tolerada, al aumentar la resistencia óhmica el alcance de las señales útiles a transmitir disminuye.
- Capacidad mutua: Es debido a la proximidad de los conductores, la cual no debe exceder los limites máximos, se prueba alimentando a los conductores con una señal de 800 Hz.
- Resistencia del aislamiento: Se determina midiéndola contra la resistencia de todos los demás, unidos entre sí, y también contra el blindaje de aluminio del cable, en estas condiciones y aplicando una tensión de 500v de corriente continua se mide la resistencia del aislamiento que no deberá ser menor de 300mW/Km.

Valores de capacidad mutua

Nº de pares (para todos los calibres de conductores)	Capacidad mutua (microfaradios /km) promedio máximo
Cables de hasta 10 pares	0.058
Cables con más de 10 pares	0.056

PRUEBAS FÍSICAS

- Resistencia a la tracción y alargamiento de rotura del aislante: se someten apruebas de tracción y se compran los resultados con los estandares tabla 7.15.

PRUEBA DEL AISLAMIENTO DEL POLIETILENO Y DEL COPOLÍMERO DE PROPILENO/ ETILENO

- Unidad de contracción: Se obtiene una muestra integrada por al menos un espécimen de 150 mm de long. Se lo somete a aire caliente y a una presión atmosférica durante 4 horas y a temperaturas comprendidas entre los 115 y 130 ºC según el material de que se trate, luego se mide la contracción producida y dicha información debe ser suministrada al usuario ya que es necesaria para el diseño de enlaces
- Indice de escurrimiento. Este requisito es únicamente exigible para el aislamiento sólido pero no el aislamiento celular con capa exterior sólida. Estos índices se encuentran estandarizados.

Valores normalizados de acuerdo al tipo de aislante

Tipo de aislamiento	Material	Resistencia a la tracción mínima (da n/cm^2)	Alargamiento de rotura mínima (%)
Sólido	Polietileno tipo I y II	100	300
	Cop. Propileno etileno	200	300
Celular c/ capa exterior sólida	Polietileno tipo I y II y Cop. Propileno etileno	70	125

Tabla 7.15

Cables multipares aéreos

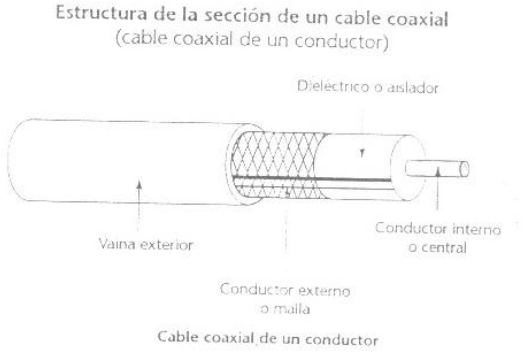
Definición
Cables multipares aéreos: *Cables de cobre multipares que están especialmente diseñados y construidos para ser instalados en forma aérea, para lo cual cuentan con los elementos de sostén adecuados a tal finalidad y todos los elementos aislantes que permiten su normal funcionamiento.*

Contienen entre 100 y 300 pares, y el diámetro de c/ conductor es de 0,5 mm aprox.
En las redes telefónicas urbanas es muy frecuente su uso por su fácil control, mantenimiento y reparación. En particular se usa para llega desde las centrales hasta la casa del usuario mediante lo que se ha definido como par de abonado.

Detalles constructivos
Se distinguen 2 secciones que entre ellas forman un 8.
La parte superior del ocho es la responsable de sostener el cable, es un cable de acero que se utiliza para tensar durante la instalación.
Generalmente todos los cables están dentro de una vaina de aluminio que impide los efectos inductivos generados por los campos electromagnéticos circundantes. Se utiliza aluminio por su bajo peso relativo.

Cables coaxiales

Son cables construidos por dos conductores concéntricos: uno interno o central, por el que se transmiten las señales eléctricas, y otro externo, que rodea totalmente al anterior. Ambos conductores estan fabricdos con cable electrolítico(cable de alta pureza, hasta un 99%)
Son utilizados para televisión de antena comunitaria(CATV) y Redes de Área Local (LAN).



Con respecto a los cables trenzados poseen:

- Menor Atenuación.
- Mejor Respuesta de Frecuencia.
- Mejor Inmunidad al ruido.
- Costo mas elevado.
- Menor efecto de la temperatura.

Capacidad:

$$Cap = \frac{24.16\ E}{Log(D/d)}$$

E = Constante dieléctrica del material aislante.
D = Diámetro del conductor externo.
D = Diámetro del conductor interno.

Inductancia:

$$Inductancia = 0.463 \log (D/d) + 0.522 * 10^{-6} (R/f)\ [\mu H/m)$$

R =resistencia por unidad de longitud
f = Frecuencia.

Impedancia:

Es la relación entre la tensión aplicada y la corriente absorbida por un cable de longitud infinita.

$$Z_n = \frac{138}{E} \log(D/d)\ (ohms)$$

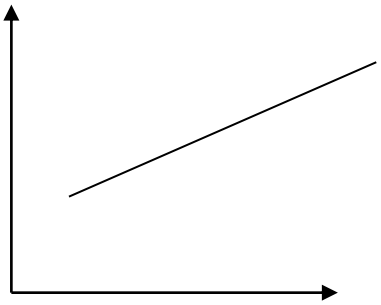
Atenuación:

Es la pérdida de potencia a una determinada frecuencia. La pérdida de potencia en estos cables depende de varios factores, entre ellos la temperatura. El aumento de esta incrementa la resistividad de los conductores.

$$A\ (db/Km) = 0.01 + \sqrt{2.3}\ F + 0.003f$$

f = Frecuencia
La unidad de la atenuación es decibeles por kilómetros de cable.

Atenuación (Db/m)



Frecuencia(Mhz)

Como responden a Señales Digitales:

Cuando se transmiten pulsos a través de los cable coaxiales se producen distorsiones en la transmisión. Estas distorsiones se estudian a través del **tiempo de crecimiento**(que es el intervalo de tiempo necesario para que el pulso crezca desde un 10% a un 90% del valor máximo que alcance finalmente.
Cuando los pulsos son muy estrechos se generan pequeños ecos detrás del pulso principal. Estos se originan por reflexiones infinitas periódicas.

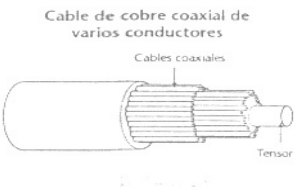
Velocidad:

La velocidad electromagnética en el cable coaxial esta determinada principalmente por la constante dieléctrica del material aislante que separa el conductor principal del exterior. La velocidad se expresa como un % de la velocidad de la luz.

Cable coaxial con material dieléctrico	Velocidad(%)
Polietileno y aire	84 -88
Elastipar	66

Cables Coaxiales de varios Conductores

Se utilizan para transmisión de señales de comunicación (voz, datos, imágenes) y son generalmente aptos para instalaciones subterráneas o aéreas, están preparados para condiciones atmosféricas adversas.
También son utilizadas para instalaciones submarinas pero son de mucha mayor



calidad y aislamiento.

Fibra Óptica:

Hilo fino de vidrio o plástico que permite transportar la luz, generalmente en la banda de los infrarrojos y por lo tanto no visible por el ojo humano. Permite transmitir información a velocidades muy altas con tasas de errores muy bajas.

Con respecto al cable coaxial presenta:

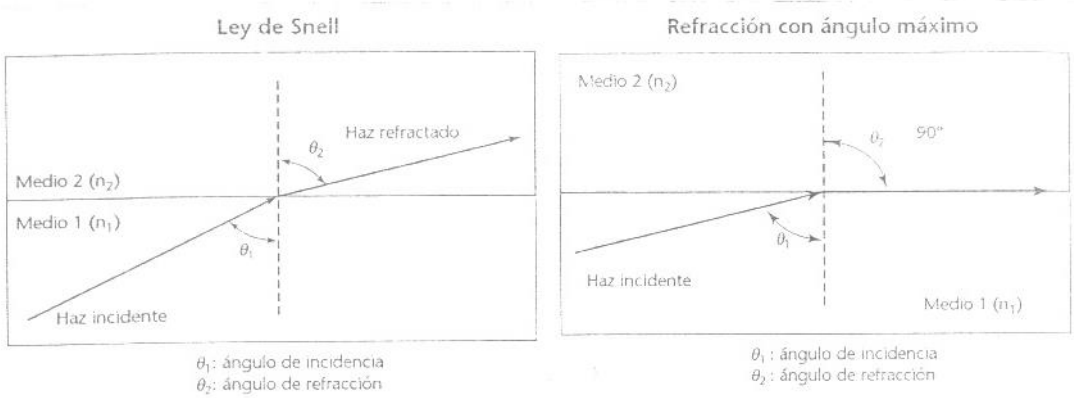
Baja atenuación
Total inmunidad al ruido
Mayor capacidad
Mayor resistencia (al fuego , corrosión)
Permite la fácil detección de terceros

Se utilizan para redes LAN, WAN, CATV y redes urbanas.

La fibra óptica esta constituida por: una capa o núcleo central y una periférica.
Las capas están caracterizadas por un índice de refracción.
El índice mide la relación entre las velocidades de propagación en el vacío y un determinado medio. El índice de refracción de la luz en el vacío es n=1.
Entonces tenemos n1 = núcleo y n2 = recubrimiento

La ley de Snell permite demostrar porque la luz no se escapa del núcleo y es conducida por este.

Siempre n2>n1 Por esto existe reflexión total interna



La ley de Snell dice

$$n1*\text{sen}\,\Phi1 = n2*\text{sen}\,\Phi2$$

El ángulo máximo es

$$\Phi = 90^{\circ}$$

$$\text{Sen}\,\Phi = 1$$

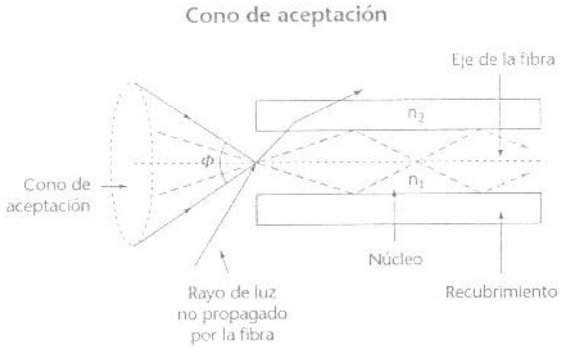
$$n1*\text{sen}\,\Phi1 = n2$$

$$\text{sen}\,\Phi1 = \frac{n2}{n1}$$

$$n1 > \text{Sen}\,\Phi1 > 0$$

$$n1 > n2$$

Con esta condición se construye la fibra óptica.
La relación entre los índices se debe cumplir dentro de lo que se denomina **cono de aceptación.**
El cono de aceptación define un ángulo de apertura Φ.



El valor del ángulo es $\Phi = \text{arcsen} \quad n1^2 - n2^2$

$$NA = \text{sen}\,\Phi \sqrt{} = n1^2 - n2^2 = \text{número de apertura}$$

Atenuación de la luz: Se asemeja a la pérdida de potencia en los circuitos eléctricos.
Se mide en decibeles por kilómetros.
Existen ciertas longitudes de ondas, denominadas ventanas para las cuales la atenuación de la luz resulta mínima
La luz visible va desde los 450 a 750 nanómetros aproximadamente.
Las ventanas van 1er 850 a 1300
2da 1300 a 1500
3ra 1500 a 1800
La ventana que posee menos atenuación es la tercera.

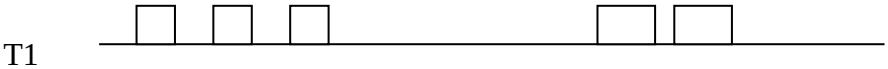
Ancho de Banda:

El intervalo de trabajo se encuentra entre la primer y tercer ventana.
Los 850 nanómetros tienen aproximadamente una frecuencia de f=187.5 THz y los 1800 nanómetros una frecuencia de 375 THz.
Si se toman los valores de las tres ventanas con la mínima atenuación, se obtienen.

Para la primera 60 THz
Segunda 30 THz
Tercera 20 THz
110 THz

y por lo expresado anteriormente 375 – 187.5 = 187.5 THz.
La diferencia entre los 187.5 y los 110 es donde la atenuación es muy alta.
También el ancho de banda desciende a medida que nos alejamos de la fuente por la dispersión de la luz.

Dispersión de la Luz:



El pulso generado en el transmisor con el ancho t1, después de pasar por toda la fibra óptica llega con un ancho t2.
Por esta razón hay que separar los pulsos de entrada para que no se solapen a la salida.
Esto equivale a disminuir la repetición de los pulsos lo que significa una reducción en el ancho de banda.

Ancho de Banda

$$\Delta f = \frac{0.44}{\delta T}$$

dispersión del pulso a 1 Km del punto de emisión.

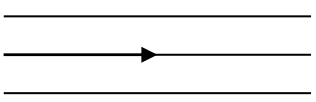
$$\delta T = \sqrt{t2^2 - t1^2}$$

El ensanchamiento se debe a que los rayos de luz llegan al otro lado de la fibra en instantes diferentes.

Tipos de Fibras

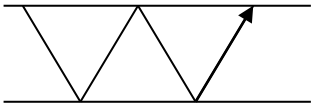
Se las caracteriza por los modos de propagación de la luz dentro de ellas.

Mononodo



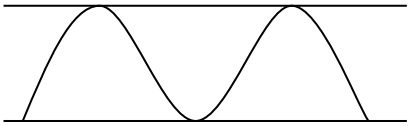
No existe dispersión.

Multinodo de un escalón



Es de bajo costo pero también de poco ancho de banda.

Multinodo de Indice gradual



Es mas costosa pero tiene mas ancho de banda.

Emisores de Luz:

Como fuente de luz se puede utilizar un diodo Led o Láser. Estos emiten luz cuando por ellos pasa una corriente eléctrica.
Esto unido a un circuito forma un transmisor.
La potencia óptica es mayor en el láser.
La fibra óptica es inmune a todo tipo de interferencia. Por lo tanto los cuidados hay que tenerlos con el emisor, el receptor y los circuitos asociados.

Receptores:

Son semiconductores sólidos que detectan la luz y generan una corriente eléctrica proporcional al número de fotones que detectan.

Repetidores:

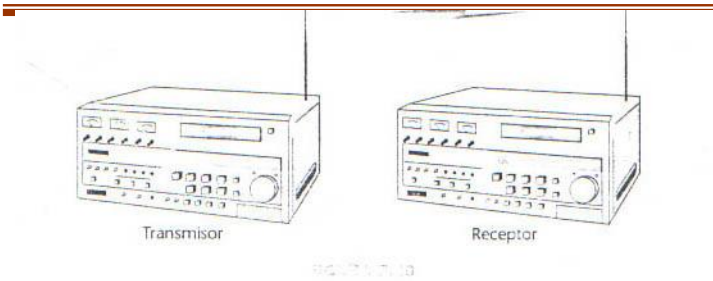
Analógicos: Puede degradar la señal, hay que tener cuidado en la cantidad que se coloquen.

Digitales: Regeneran la señal original, se pueden poner cuantos se quieran.

Radiocomunicaciones:

Técnicas que permiten el intercambio de información entre dos puntos geográficos distantes por medio de ondas electromagnéticas.

Las ondas electromagnéticas se propagan aproximadamente a la velocidad de la luz que es de 300000 km./seg., debido a su carácter ondulatorio.



Los sistemas de radiocomunicaciones tienen diversos usos que dependen de la frecuencia de trabajo del equipo receptor y transmisor, algunos usos que se le puede asignar pueden ser:

- El uso de bandas UHF, para la transmisión de señales de datos por vía radioeléctrica.
- El uso de bandas de longitudes de ondas micrométricas, para el servicio de microondas.